Nursing Skills / Clinical Assessment

Vital Signs

العلامات الحيوية

Difficulty: Beginner–Intermediate

Reading Time: 20–25 min | Study Time: 45–60 min

Bilingual | Level A Evidence | Sections: 50 | Tables: 29

RN. Ali Ashour

WORLD-CLASS ARTICLE STANDARD v3.0

NurseHub Egypt

BSc Nursing | ICU Specialist — 6 Years | BLS Certified

Table of Contents

جدول المحتويات

Complete Guide Index — 50 Sections

فهرس الدليل الكامل — 50 قسم

1 Learning Objectives
2 Quick Facts
3 Evidence-Based Practice
4 Introduction
5 Definition
6 Importance
7 Anatomy & Physiology
8 Medical Terminology
9 Equipment
10 Indications
11 Contraindications
12 Preparation
13 Procedure Steps
14 Scientific Rationales
15 Nursing Tips
16 Documentation
17 Infection Control
18 Safety Precautions
19 Common Mistakes
20 Red Flags
21 Decision Trees
22 Abnormal Readings
23 Drug Notes
24 Pediatric Values
25 Elderly Considerations
26 Pregnancy Considerations
27 ICU Considerations
28 Early Warning Scores
29 Interactive Calculators
30 Emergency Tips
31 Clinical Pearls
32 Clinical Case
33 Quick Revision
34 Cheat Sheet
35 OSCE Checklist
36 OSCE Examiner Tips
37 Memory Tricks
38 MCQs
39 True / False
40 Fill in the Blanks
41 Interactive Quiz
42 AI Flashcards
43 AI Revision Notes
44 Licensing Exam Tips
45 FAQ
46 Key Takeaways
47 Related Articles
48 References
49 Downloads
50 AI Summary

Learning Objectives

الأهداف التعليمية

Master These 11 Critical Skills

أتقن هذه المهارات الحرجة الـ 11

By the end of this comprehensive guide, you will be able to:

1. Define vital signs and identify the 5 core components accurately.
2. Memorize normal ranges for adults, children, and elderly patients.
3. Understand the critical importance of vital signs in nursing assessment.
4. Identify factors affecting reading accuracy and control for them.
5. Distinguish normal from abnormal readings in various clinical contexts.
6. Identify Red Flags requiring immediate escalation and action.
7. Apply correct measurement steps for each vital sign using proper technique.
8. Document results and report abnormalities using SBAR communication.
9. Use NEWS2, qSOFA, and MEWS for early deterioration detection.
10. Consider special populations (Pediatric, Elderly, Pregnant, ICU) with care.
11. Understand drug effects on vital signs and adjust interpretation accordingly.

✦ ✦ ✦

بعد الانتهاء من هذا الدليل الشامل ستكون قادرًا على:

1. تعريف العلامات الحيوية وتحديد مكوناتها الخمسة الأساسية بدقة.
2. حفظ المعدلات الطبيعية للبالغين والأطفال وكبار السن.
3. فهم الأهمية الحرجة للعلامات الحيوية في التقييم التمريضي.
4. التعرف على العوامل المؤثرة على دقة القراءات والتحكم بها.
5. التمييز بين القراءات الطبيعية وغير الطبيعية في السياقات السريرية المختلفة.
6. تحديد Red Flags التي تستدعي تصعيدًا وتدخلًا فوريًا.
7. تطبيق خطوات القياس الصحيحة لكل علامة حيوية باستخدام التقنية السليمة.
8. توثيق النتائج والإبلاغ عن أي قراءة غير طبيعية بأسلوب SBAR.
9. استخدام NEWS2 و qSOFA و MEWS للكشف المبكر عن التدهور.
10. مراعاة الاعتبارات الخاصة بالأطفال وكبار السن والحوامل ومرضى ICU.
11. فهم تأثير الأدوية على العلامات الحيوية وتعديل التفسير وفقًا لذلك.

The 5 Essential Values Every Nurse Must Know
القيم الخمس الأساسية التي يجب أن يعرفها كل ممرض



SpO₂
95-100%



BP
120/80>



RR
min/12-20



Pulse
bpm 60-100

Temp
36.5-37.5°C

القيم الطبيعية | Quick Facts — Normal Values (Adults)

Vital Sign العلامة الحيوية	Normal Range المعدل الطبيعي	Alert Threshold متى تحتاج إلى تقييم؟
Temperature T درجة الحرارة	37.5°C (Oral) – 36.5	or > 38.5°C 35 >
Pulse P النبض	bpm 100 – 60	or > 100 60 >
Respiratory Rate R معدل التنفس	min/ 20 – 12	or > 20 12 >
Blood Pressure B ضغط الدم	mmHg 120/80 >	or > 140/90 90/60 >
SpO₂ O تشبع الأكسجين	100% – 95	(Red Flag 90% >) 92% >

Important Note | ملاحظة مهمة

Memorize these values — they are the most frequently repeated in exams and clinical practice.

احفظ هذه القيم جيدًا — فهي الأكثر تكرارًا في الامتحانات والممارسة السريرية.

Evidence Level A — Highest Quality Recommendations
مستوى الدليل أ — توصيات بأعلى جودة

Evidence-Based Recommendations | التوصيات المبنية على الأدلة

Level	التوصية / Recommendation	المصدر / Source
A	Measure vital signs at every patient encounter قياس العلامات الحيوية عند كل استقبال مريض	WHO
A	BP with correct cuff; rest 5 min before قياس الضغط بالكُف الصحيح والراحة 5 دقائق	AHA
A	Use NEWS2 to detect deterioration استخدام NEWS2 لكشف التدهور	NICE
A	Clean equipment between patients تنظيف الأدوات بين المرضى	CDC
B	Continuous arterial line for critical ICU خط شرياني مستمر لـ ICU الحرج	AACN
A	Normal <120/80 | Elevated 120-129 | HTN ≥130/80 تصنيف ضغط الدم حسب JNC 8	JNC 8

Clinical Pearl | لؤلؤة سريرية

Evidence shows early detection of vital sign abnormalities reduces mortality by up to 30% in hospitalized patients. NEWS2 is the gold standard.

الأدلة تُظهر أن الكشف المبكر يخفض الوفيات بنسبة تصل إلى 30% لدى المرضى المنومين. NEWS2 هو المعيار الذهبي.

Why This Guide Matters
لماذا هذا الدليل مهم

Vital Signs — The Foundation of Nursing Assessment

Vital signs are among the most important indicators that nurses rely on to assess a patient's health status. They reflect the body's essential functions and help detect any changes or health deterioration at an early stage.

Whether working in the **Emergency Department**, **Intensive Care Unit (ICU)**, inpatient wards, or outpatient clinics, measuring vital signs is considered **the first step in nursing assessment**.

The nurse's role extends beyond just measuring numbers — it includes **interpreting results**, comparing them with previous readings, reporting abnormalities in a timely manner, and using early warning tools such as **NEWS2** to identify patients at risk of deterioration.

✦ ✦ ✦

العلامات الحيوية — أساس التقييم التمريضي

تُعد العلامات الحيوية (Vital Signs) من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها الممرض لتقييم الحالة الصحية للمريض، لأنها تعكس الوظائف الأساسية للجسم وتساعد على اكتشاف أي تغيرات أو تدهور صحي في وقت مبكر.

سواء كنت تعمل في **قسم الطوارئ**، أو **العناية المركزة (ICU)**، أو الأقسام الداخلية، أو العيادات الخارجية، فإن قياس العلامات الحيوية يعتبر **أول خطوة في التقييم التمريضي (Nursing Assessment)**.

ولا يقتصر دور الممرض على قياس القيم فقط، بل يشمل أيضًا **تفسير النتائج**، ومقارنتها بالقراءات السابقة، والإبلاغ عن أي تغيرات غير طبيعية في الوقت المناسب، واستخدام أدوات التنبؤ المبكر كـ **NEWS2** لتحديد المرضى المعرضين للتدهور.

Definition — What are Vital Signs?

التعريف — ما هي العلامات الحيوية؟



Body's Essential Functions

وظائف الجسم الأساسية التي تحافظ على الحياة

Medical Definition

Vital signs are quantitative measurements of physiological functions that reflect the body's ability to maintain homeostasis. They are essential indicators of health status and are used to detect acute changes in condition, monitor response to treatment, and identify life-threatening situations.

— Fundamentals of Nursing, Potter & Perry, 10th Edition

The 5 Core Vital Signs:

1. **T** Body Temperature (T)
2. **P** Pulse / Heart Rate (HR)
3. **R** Respiratory Rate (RR)
4. **B** Blood Pressure (BP)
5. **O** Oxygen Saturation (SpO_2)

✦ ✦ ✦

التعريف الطبي

العلامات الحيوية (Vital Signs) هي مجموعة من القياسات الكمية التي تعكس كفاءة عمل الأجهزة الحيوية في الجسم، وتُستخدم لمتابعة الحالة الصحية للمريض واكتشاف أي تغيرات قد تشير إلى وجود مشكلة صحية.

تشمل العلامات الحيوية الأساسية الخمسة:

1. **T** درجة حرارة الجسم (Body Temperature)
2. **P** النبض (Pulse)
3. **R** معدل التنفس (Respiratory Rate)
4. **B** ضغط الدم (Blood Pressure)
5. **O** تشبع الأكسجين (Oxygen Saturation – SpO_2)

Important Note | ملاحظة مهمة

Some healthcare institutions consider **Pain** as the 6th vital sign. Use validated scales like NRS (0-10) or Wong-Baker FACES.

في بعض المؤسسات الصحية يُعتبر **الألم (Pain)** العلامة الحيوية السادسة. استخدم مقاييس معتمدة مثل NRS أو Wong-Baker FACES.

Why These Numbers Save Lives
لماذا هذه الأرقام تنقذ الأرواح

Why are Vital Signs Important?

1. First indicator of patient deterioration
2. Baseline for treatment evaluation
3. Legal documentation requirement
4. Communication tool (SBAR, handoff)
5. Trigger for Rapid Response Team (RRT)
6. Required for medication administration
7. Pre/post procedure assessment
8. ED Triage classification
9. Discharge readiness indicator
10. Quality indicator for JCI accreditation

✦ ✦ ✦

لماذا العلامات الحيوية مهمة للممرض؟

- ✓ تقييم الحالة العامة للمريض بشكل شامل.
- ✓ الكشف المبكر عن التدهور السريري (Clinical Deterioration).
- ✓ متابعة استجابة المريض للعلاج ومطلب للتوثيق القانوني.
- ✓ وسيلة للتواصل مع الفريق الطبي باستخدام SBAR.
- ✓ معيار جودة لاعتماد المستشفيات مثل JCI.
- ✓ ضرورية قبل وبعد إعطاء الأدوية الحرجة.
- ✓ تحديد أولوية المرضى في قسم الطوارئ (Triage).

Life-Saving Warnings You Must Know
تحذيرات منقذة للحياة يجب أن تعرفها

Warning | تحذير

Failure to assess vital signs is the **#1 cause** of Failure to Rescue (FTR). A missed abnormal vital sign equals a missed opportunity to save a life.

عدم تقييم العلامات الحيوية يؤدي إلى فشل إنقاذ المرضى. تفويت علامة حيوية غير طبيعية يعني تفويت فرصة لإنقاذ حياة إنسان.

Critical Reminder | تذكير حرج

Never ignore abnormal vital signs. Even a single abnormal reading requires reassessment within 15–30 minutes and escalation if persistent.

لا تتجاهل أبدًا العلامات الحيوية غير الطبيعية. أي قراءة غير طبيعية تحتاج مراجعة خلال 15 إلى 30 دقيقة والتصعيد إذا بقيت كما هي.

Golden Rule | القاعدة الذهبية

Always compare current vital signs to the patient's baseline, not just to general normal values. A "normal" reading can be abnormal for a specific patient.

قارن دائمًا العلامات الحيوية الحالية بقراءات المريض الأساسية (Baseline)، وليس فقط بالقيم الطبيعية العامة.

Life-Saving Statistics | إحصائيات مهمة

Studies show that up to **80% of cardiac arrests** in hospitals are preceded by abnormal vital signs within 6–8 hours before the event. Early detection saves lives.

تُظهر الدراسات أن ما يصل إلى **80% من حالات السكتة القلبية** في المستشفيات تسبقها علامات حيوية غير طبيعية خلال 6-8 ساعات قبل الحدث.

Organs Behind Vital Signs
الأعضاء المسؤولة عن العلامات الحيوية



- **H** — **Hypothalamus:** Regulates body temperature
- **C** — **Heart:** Controls pulse & BP
- **L** — **Lungs:** Gas exchange (RR & SpO_2)
- **V** — **Blood Vessels:** Vasodilation/constriction
- **N** — **ANS:** ↓ Sympathetic ↑ | Parasympathetic

Organs Responsible for Vital Signs

Hypothalamus: The body's thermostat that regulates temperature by controlling heat production and loss.

Heart: Pumps blood throughout the body and directly affects pulse rate and blood pressure via cardiac output.

Lungs: Responsible for gas exchange (O_2 and CO_2), directly affecting respiratory rate and oxygen saturation.

Blood Vessels: Blood pressure changes based on vasodilation or vasoconstriction.

الأعضاء المسؤولة عن العلامات الحيوية

منطقة تحت المهاد (Hypothalamus): ينظم درجة حرارة الجسم من خلال التحكم في إنتاج الحرارة وفقدانها.

القلب (Heart): يضخ الدم إلى الجسم ويؤثر على النبض وضغط الدم.

الرئتان (Lungs): مسؤولتان عن تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون.

الأوعية الدموية: يتغير الضغط تبعًا لاتساع أو انقباض الأوعية.

Essential Medical Terms Every Nurse Must Know
مصطلحات طبية أساسية لكل ممرض

Fever / Pyrexia
الحمى
Temp > 38°C

Hypothermia
انخفاض الحرارة
Temp < 35°C

Tachycardia
تسرع القلب
HR > 100 bpm

Bradycardia
بطء القلب
HR < 60 bpm

Tachypnea
تسرع التنفس
RR > 20 /min

Bradypnea
بطء التنفس
RR < 12 /min

Hypertension
ارتفاع ضغط الدم
BP≥ 130/80

Hypotension
انخفاض ضغط الدم
BP < 90/60

MAP
متوسط الضغط الشرياني
3/(SBP + 2×DBP)

Hypoxia
نقص الأكسجة
Low O_2 in tissues

Hypoxemia
نقص أكسجة الدم
SpO_2 < 90%

Apnea
انقطاع التنفس
No breathing >20s

Dyspnea
صعوبة التنفس
Shortness of breath

Orthostatic Hypo.
انخفاض الضغط الوضعي
SBP↓ ≥ 20 on standing

Memory Tip | نصيحة للحفظ

"Tachy-" = **fast** | "Brady-" = **slow** | "-cardia" = heart | "-pnea" = breathing

"Tachy" = سريع | "Brady" = بطيء | "cardia" = قلب | "pnea" = تنفس

Your Essential Nursing Toolkit
أدواتك التمريضية الأساسية

Watch/Timer	Stethoscope	.Sphygmomano	Thermometer
Chart/EHR	Alcohol Swabs	Gloves	Pulse Oximeter

Critical Warning | تحذير حرج

Ensure equipment calibration and validity before use. Inaccurate devices lead to wrong therapeutic decisions and serious patient harm.

تأكد من معايرة الأجهزة وصلاحيتها قبل الاستخدام. الأجهزة غير الدقيقة تؤدي إلى قرارات علاجية خاطئة وأضرار جسيمة.

Clinical Pearl | لؤلؤة سريرية

A "weird" reading is usually equipment error, not patient deterioration — BUT always assess the patient first before blaming the device.

القراءة "الغريبة" عادةً ما تكون خطأ في الجهاز وليس تدهورًا في المريض — لكن قيّم المريض أولًا دائمًا.

Daily Checks Save Lives

الفحص اليومي ينقذ الأرواح

Daily Equipment Checklist | قائمة الفحص اليومي

- ✔ Battery level of digital devices
- ✔ Cleanliness of stethoscope and cuffs
- ✔ Functionality of pulse oximeter sensor
- ✔ Calibration date on thermometer
- ✔ Cuff sizes availability (small, adult, large)
- ✔ Working watch/timer
- ✔ Adequate supply of alcohol swabs

- ✔ مستوى بطارية الأجهزة الرقمية
- ✔ نظافة السماعة وأكمام الضغط
- ✔ عمل مستشعر جهاز الأكسجين
- ✔ تاريخ معايرة ميزان الحرارة
- ✔ توفر مقاسات الأكمام المختلفة
- ✔ توفر ساعة/مؤقت شغال
- ✔ مخزون كافي من المسحات الكحولية

Common Equipment Errors | أخطاء شائعة في الأجهزة

- Old batteries → False low SpO_2 readings
- Dirty stethoscope diaphragm → Muffled sounds
- Wrong cuff size → Inaccurate BP
- Uncalibrated thermometer → ±0.5°C error
- Faulty pulse oximeter probe → No signal

- بطاريات قديمة ⇐ قراءات أكسجين منخفضة كاذبة
- سماعة متسخة ⇐ أصوات مكتومة
- كُف بمقاس خاطئ ⇐ ضغط غير دقيق
- ميزان حرارة غير معاير ⇐ خطأ ±0.5°م
- مسبار أكسجين معطوب ⇐ لا إشارة

When to Measure Vital Signs
متى تقيس العلامات الحيوية؟

Vital signs should be measured in these situations:

- Upon patient admission (Admission Baseline). ✓
- Before and after surgical procedures. ✓
- Before/after certain medications (antihypertensives, diuretics, Beta Blockers). ✓
- Any sudden change in patient condition. ✓
- During fever or suspected infection. ✓
- When patient complains of severe pain. ✓
- Periodically per unit protocol. ✓
- According to physician orders. ✓
- Before and after blood transfusion. ✓
- During invasive procedures (LP, biopsy, catheterization). ✓

يجب قياس العلامات الحيوية في الحالات التالية:

- ✓ عند استقبال المريض لأول مرة (Admission Baseline).
- ✓ قبل وبعد العمليات الجراحية.
- ✓ قبل وبعد إعطاء بعض الأدوية.
- ✓ عند حدوث أي تغير مفاجئ في حالة المريض.
- ✓ أثناء الحمى أو الاشتباه بالعدوى.
- ✓ عند الشكوى من ألم شديد.
- ✓ بشكل دوري للمرضى المنومين وفق بروتوكول القسم.
- ✓ حسب أوامر الطبيب.
- ✓ قبل وبعد نقل الدم.
- ✓ خلال أي إجراء تداخلي (بزل قطني، أخذ عينة، قسطرة).

How Often to Measure — By Patient Type
كم مرة تقيس — حسب نوع المريض

Patient Type / نوع المريض	Frequency / التكرار
Stable Ward Patient S مريض مستقر في القسم	Every 4–8 hours كل 4-8 ساعات
Post-Op Patient P مريض ما بعد الجراحة	q15min × 4, then q1h × 4 كل 15 دقيقة × 4 مرات
ICU Patient I مريض العناية المركزة	Every hour or continuous كل ساعة أو مراقبة مستمرة
Deteriorating Patient ! مريض متدهور	Every 15–30 minutes كل 15-30 دقيقة
Blood Transfusion B أثناء نقل الدم	Pre, 15min, 1hr, end قبل، 15 دقيقة، ساعة، النهاية
Emergency Department E قسم الطوارئ	On arrival + per triage عند الوصول + حسب الفرز

Clinical Pearl | لؤلؤة سريرية

Increase frequency any time you sense the patient is "not right" — trust your clinical instinct. Trend changes matter more than single readings.

زد تكرار القياس عندما تشعر أن المريض "ليس على ما يرام" — ثق بحدسك السريري. اتجاه التغير أهم من القراءة الواحدة.

When NOT to Take Oral Temperature
متى لا تقيس الحرارة فمويًا

Oral Temperature — Do NOT use if patient:

- Is unconscious. ✗
- Is receiving high-flow oxygen (mask/NIV). ✗
- Consumed hot/cold drinks within last 20 minutes. ✗
- Had oral or jaw surgery. ✗
- Is uncooperative or a child under 5 years old. ✗
- Is experiencing seizures. ✗
- Has severe respiratory distress. ✗

الحرارة الفموية — لا يُستخدم إذا:

- ✗ فاقد الوعي.
- ✗ يتنفس بالأكسجين عالي التدفق.
- ✗ تناول مشروبات ساخنة أو باردة خلال آخر 20 دقيقة.
- ✗ أجرى جراحة في الفم أو الفك.
- ✗ غير متعاون أو طفل أقل من 5 سنوات.
- ✗ يعاني من تشنجات.
- ✗ يعاني من ضيق تنفس شديد.

Alternative Sites | مواضع بديلة

Tympanic: Fast, safe for most patients
Axillary: Safe but less accurate (add 0.5°C)
Temporal: Non-invasive, good for children
Rectal: Most accurate, avoid in cardiac patients

الأذن: سريع وآمن
الإبط: آمن لكن أقل دقة
الجبهة: غير جراحي، مناسب للأطفال
المستقيم: الأدق، تجنبه في مرضى القلب

When NOT to Measure BP on an Arm
متى لا تقيس الضغط على ذراع

Do NOT measure BP in an arm with:

- AV Fistula (hemodialysis) — can cause thrombosis. ✗
- Active IV line — inaccurate + disrupts infusion. ✗
- Severe edema (lymphedema) — worsens swelling. ✗
- Wound, burn, or skin damage. ✗
- Same side as mastectomy — lymphedema risk. ✗
- Trauma, fracture, or recent surgery. ✗
- Paralysis (post-stroke). ✗
- PICC line or central venous catheter. ✗

لا يُقاس الضغط في ذراع بها:

- ✗ وصلة غسيل كلوي (AV Fistula) — قد يسبب تجلطًا.
- ✗ قسطرة وريدية نشطة — قراءات غير دقيقة.
- ✗ وذمة شديدة — يزيد التورم.
- ✗ جرح أو حرق أو تلف في الجلد.
- ✗ نفس الجهة التي أُجري فيها استئصال الثدي.
- ✗ إصابة أو كسر أو جراحة حديثة.
- ✗ شلل (بعد جلطة دماغية).
- ✗ قسطرة PICC أو قسطرة مركزية.

Critical Safety Rule | قاعدة سلامة حرجة

Measuring BP on an arm with AV fistula can cause **thrombosis and destroy the vascular access**, requiring surgical repair and delaying dialysis.

قياس الضغط على ذراع بها AV Fistula قد يسبب **تجلط الدم وتدمير الوصلة**، مما يستلزم إصلاحًا جراحيًا ويؤخر الغسيل الكلوي.



Steps of Perfect Preparation 7
7 خطوات للتحضير المثالي

Step / الخطوة	Action / الإجراء
1 Hand Hygiene غسل اليدين	WHO 6-step hand washing protocol وفقًا لإرشادات WHO
2 Patient ID هوية المريض	Two identifiers: Name + MRN or DOB معرّفان: الاسم + رقم الملف
3 Explain شرح الإجراء	Tell patient what you'll do and why إخبار المريض بما ستقوم به
4 Privacy الخصوصية	Use curtains or close the door استخدام الستارة أو إغلاق الباب
5 Equipment الأدوات	Place all tools within reach وضع الأدوات في متناول اليد
6 Position الوضعية	Comfortable position (sitting/supine) وضع مريح (جالس أو مستلقٍ)
7 Rest الراحة	min rest before BP measurement 5 راحة 5 دقائق قبل قياس الضغط

Golden Rule | القاعدة الذهبية

Good preparation = Accurate reading. Skipping preparation is the #1 cause of measurement errors.

التحضير الجيد يساوي قراءة دقيقة. تخطي التحضير هو السبب الأول لأخطاء القياس.

Questions That Ensure Accurate Readings
أسئلة تضمن قراءات دقيقة

Ask the Patient | اسأل المريض

Before measuring vital signs, ask:

- Have you had caffeine or smoked in the last 30 minutes?
- Any recent physical activity or exercise?
- Are you currently experiencing pain or discomfort?
- Have you taken your medications today?
- Are you feeling anxious or stressed?
- When did you last eat or drink?
- Have you had adequate rest?

قبل قياس العلامات الحيوية، اسأل المريض:

- هل تناولت كافيين أو دخنت خلال آخر 30 دقيقة؟
- هل مارست أي نشاط بدني حديثًا؟
- هل تشعر بأي ألم أو انزعاج؟
- هل أخذت أدويتك اليوم؟
- هل تشعر بالقلق أو التوتر؟
- متى تناولت الطعام أو الشراب آخر مرة؟
- هل حصلت على راحة كافية؟

Common Mistake | خطأ شائع

Many nurses skip the "rest 5 minutes" step to save time. This causes falsely elevated BP readings and leads to unnecessary medication administration.

كثير من الممرضين يتخطون خطوة "الراحة 5 دقائق" لتوفير الوقت. هذا يسبب قراءات ضغط مرتفعة كاذبة.

Body Temperature — 5 Measurement Sites
درجة حرارة الجسم — 5 مواضع للقياس

Body Temperature — Overview

Body temperature reflects the balance between heat production and heat loss. Normal core temperature is maintained by the hypothalamus at approximately 37°C (98.6°F).

Measurement site affects the value — always document the route used to prevent misinterpretation.

درجة حرارة الجسم — نظرة عامة

تعكس درجة حرارة الجسم التوازن بين إنتاج الحرارة وفقدانها. الحرارة الأساسية الطبيعية يحافظ عليها منطقة تحت المهاد عند حوالي 37°م.

مقارنة مواضع القياس | Measurement Sites Comparison

Best For	Time	Normal	الموضع / Site
Alert adults	min 5–3	37.5°C–36.5	فموي / **Oral**
Quick screening	sec 2	37.7°C–36.7	الأذن / **Tympanic**
Infants	min 10–5	37.0°C–36.0	الإبط / **Axillary**
Children	sec 3>	37.5°C–36.5	الجبهة / **Temporal**
Most accurate	min 3–2	38.0°C–37.0	المستقيم / **Rectal**

Oral Temperature — Step by Step | خطوات قياس الحرارة الفموية

1. Perform **hand hygiene** and gather equipment (thermometer + disposable probe covers).
اغسل **يديك** وجهّز الأدوات (الميزان + أغطية المسبار).

2. **Identify the patient** using two identifiers (name + MRN or DOB).
تحقق من هوية المريض باستخدام معرّفين (الاسم + رقم الملف أو تاريخ الميلاد).

3. Explain the procedure and **ensure patient's cooperation**.
اشرح الإجراء و**تأكد من تعاون المريض**.

4. Ask if patient consumed hot/cold drinks or smoked in the **last 20 minutes**.
اسأل إذا تناول المريض مشروبات ساخنة/باردة أو دخّن خلال **آخر 20 دقيقة**.

5. Apply a **disposable probe cover** to prevent infection.
ركّب **غطاء المسبار** لمنع العدوى.

6. Place probe **under the tongue** in the sublingual pocket (posterior).
ضع المسبار **تحت اللسان** في الجيب تحت اللساني (الخلفي).

7. Ask patient to close their **lips (not teeth)** around the probe.
اطلب من المريض إغلاق **الشفتين (وليس الأسنان)** حول المسبار.

8. Wait until device **beeps**; read and document with route (e.g., 37.2°C Oral).
انتظر حتى **صوت الجهاز**؛ اقرأ ووثّق مع الطريقة.

9. Discard probe cover; **clean thermometer** and perform hand hygiene.
تخلّص من غطاء المسبار؛ **نظّف الميزان** واغسل يديك.

Pulse — Rate, Rhythm, Strength (RRS)
النبض — المعدل والإيقاع والقوة

Pulse — Overview

Pulse reflects the heart rate and cardiovascular status. Assess **Rate, Rhythm, and Strength** (RRS) with every measurement.

Normal: 60–100 bpm | **Tachycardia:** >100 | **Bradycardia:** <60

النبض — نظرة عامة

يعكس النبض معدل ضربات القلب. قيّم **المعدل والإيقاع والقوة** مع كل قياس.

Common Pulse Sites | 6 6 مواضع نبض شائعة

Brachial Elbow	**Carotid** Neck	**Radial** Wrist
Dorsalis Pedis Top of Foot	**Apical** Heart	**Femoral** Groin

Golden Rule | القاعدة الذهبية

Never use your thumb to check a pulse — it has its own pulse.

لا تستخدم إبهامك أبدًا لقياس النبض — لأنه له نبض خاص.

Radial Pulse — Step by Step | خطوات قياس النبض الكعبري

1. **Perform hand hygiene** and identify the patient.
   اغسل يديك وتحقق من هوية المريض.
2. Position patient comfortably (sitting or supine) with arm supported.
   ضع المريض في وضع مريح (جالس أو مستلقٍ) مع دعم الذراع.
3. Place your **index and middle fingers** on the radial artery (thumb side of wrist).
   ضع **إصبعي السبابة والوسطى** على الشريان الكعبري.
4. Apply **gentle pressure** until pulse is felt clearly.
   اضغط **ضغطًا خفيفًا** حتى تشعر بالنبض بوضوح.
5. Count for **60 seconds if irregular**, or 30 sec × 2 if regular.
   عُدّ لمدة **60 ثانية إذا كان غير منتظم**، أو 30 ثانية × 2.
6. Assess **Rate, Rhythm, Strength**: 0=absent | 1+=weak | 2+=normal | 3+=full | 4+=bounding
   قيّم **المعدل، الإيقاع، القوة**: 0=غائب | 1+=ضعيف | 2+=طبيعي | 3+=ممتلئ | 4+=قوي جدًا
7. Document all three components + perform hand hygiene.
   وثّق العناصر الثلاثة + اغسل يديك.



RR — The Silent Early Warning
التنفس — التحذير المبكر الصامت

Respiration — Overview

Respiratory rate is the **most sensitive early indicator** of clinical deterioration. Assess **Rate, Depth, Rhythm, Effort**.

Normal: 12–20/min | **Tachypnea:** >20 | **Bradypnea:** <12 | **Apnea:** >20 sec

السر الذهبي | The Golden Secret

Do NOT tell the patient you're counting their breathing! Count discreetly while keeping fingers on their pulse.

لا تخبر المريض أنك تعد تنفسه! عُدّ سرًا مع إبقاء أصابعك على النبض.

Procedure Steps | خطوات القياس

1. Perform hand hygiene.
   اغسل يديك.
2. Keep fingers on the **pulse** to appear you're still measuring pulse.
   أبقِ أصابعك على **النبض** ليبدو أنك ما زلت تقيس النبض.
3. Observe the **rise and fall of the chest**.
   راقب **ارتفاع وانخفاض الصدر**.
4. Count: 1 respiration = **1 inhalation + 1 exhalation**.
   عُدّ: 1 نفس = **شهيق + زفير**.
5. Count for **60 seconds** if irregular, or 30 sec × 2 if regular.
   عُدّ لمدة **60 ثانية** إذا كان غير منتظم.
6. Note: rate, depth, rhythm, effort.
   لاحظ: المعدل، العمق، الإيقاع، الجهد.
7. Document findings and hand hygiene.
   وثّق النتائج واغسل يديك.



BP — The Silent Killer's Indicator
ضغط الدم — مؤشر القاتل الصامت

Blood Pressure — Overview

BP reflects the force of blood against arterial walls during cardiac contraction (systolic) and relaxation (diastolic).

Normal: <120/80 | **Elevated:** 120-129/<80 | **HTN Stage 1:** 130-139/80-89 | **Crisis:** >180/120

ضغط الدم — نظرة عامة

يعكس ضغط الدم قوة اندفاع الدم على جدران الشرايين أثناء انقباض القلب وانبساطه.

اختيار حجم الكُف | BP Cuff Size Selection

Use	Arm Circumference	Cuff Size
Thin adults	cm 26–22	**Small Adult**
Standard	cm 34–27	**Adult**
Obese	cm 44–35	**Large Adult**
Very obese	cm 52–45	**Thigh**
Children	cm 21–15	**Pediatric**
Infants	cm 15>	**Infant**

قاعدة حرجة | Critical Rule

Wrong cuff size = wrong reading. **Too small** = falsely HIGH BP. **Too large** = falsely LOW BP.

الكُف الخاطئ = قراءة خاطئة. **صغير جدًا** = ضغط مرتفع كاذب. **كبير جدًا** = ضغط منخفض كاذب.

Manual BP — Step by Step | قياس الضغط اليدوي

1. Patient **rested 5 minutes**; feet flat, back supported.
   راحة المريض **5 دقائق**؛ القدمان مسطحتان، الظهر مدعوم.
2. Bare the upper arm; ensure it's at **heart level**.
   اكشف الذراع العلوي؛ تأكد أنه في **مستوى القلب**.
3. Select **correct cuff size** (bladder covers 80% of arm).
   اختر **المقاس الصحيح للكُف** (يغطي 80% من الذراع).
4. Palpate **brachial artery** (medial to biceps tendon).
   جُس **الشريان العضدي** (داخل وتر العضلة ذات الرأسين).
5. Wrap cuff **2-3 cm above antecubital fossa**; center over brachial artery.
   لُف الكُف **2-3 سم فوق ثنية المرفق**؛ اجعله في المنتصف فوق الشريان العضدي.
6. Palpate radial pulse; inflate until pulse disappears; **note number + 30 mmHg**.
   جُس النبض الكعبري؛ انفخ حتى يختفي النبض؛ **سجّل الرقم + 30 ملم زئبق**.
7. Place **stethoscope** over brachial artery (NOT under cuff).
   ضع **السماعة** على الشريان العضدي (وليس تحت الكُف).
8. Inflate to noted number + 30 mmHg. Deflate at **2-3 mmHg/second**.
   انفخ للرقم المسجّل + 30 ملم زئبق. فرّغ بمعدل **2-3 ملم زئبق/ثانية**.
9. First Korotkoff sound = **Systolic**. Sound disappearance = **Diastolic**.
   أول صوت كوروتكوف = **الانقباضي**. اختفاء الصوت = **الانبساطي**.
10. Document with position and arm (e.g., **120/80, right arm, sitting**).
    وثّق مع الوضعية والذراع (مثال: **120/80، ذراع يمنى، جالس**).

Oxygen Saturation — The Fifth Vital Sign
تشبع الأكسجين — العلامة الحيوية الخامسة



SpO₂ — Overview

SpO₂ measures the percentage of hemoglobin saturated with oxygen. Critical indicator of respiratory and circulatory function.

Normal: 95-100% | **Mild:** 91-94% | **Moderate:** 86-90% | **Severe:** <85% | **COPD:** 88-92%

Procedure Steps | خطوات القياس

1. Perform hand hygiene; explain procedure.
   اغسل يديك؛ اشرح الإجراء للمريض.
2. Select appropriate site: **finger, toe, earlobe**.
   اختر الموضع المناسب: **إصبع اليد، إصبع القدم، شحمة الأذن**.
3. **Remove nail polish**, artificial nails, or dirt if using finger.
   أزل طلاء الأظافر، الأظافر الصناعية، أو الأوساخ.
4. Ensure site is **warm** and has good circulation.
   تأكد أن الموضع **دافئ** وله تروية دموية جيدة.
5. Attach sensor correctly (**light source aligned with detector**).
   ركّب المستشعر بشكل صحيح (**مصدر الضوء في محاذاة الكاشف**).
6. Wait **15-30 seconds** for reading to stabilize.
   انتظر **15-30 ثانية** حتى تستقر القراءة.
7. Verify pulse rate on device matches manual pulse.
   تحقق أن معدل النبض على الجهاز يطابق النبض اليدوي.
8. Document: **SpO₂ %, on room air or O₂** (specify L/min).
   وثّق: **نسبة SpO₂، على هواء الغرفة أو أكسجين** (حدد لتر/دقيقة).

العامل / Factor	التأثير / Effect
Dark nail polish N طلاء الأظافر الداكن	Falsely low reading قراءة منخفضة كاذبة
Cold extremities C أطراف باردة	Weak signal, unreliable إشارة ضعيفة
Motion artifact M حركة المريض	Erratic readings قراءات متذبذبة
Carbon monoxide poisoning CO تسمم أول أكسيد الكربون	Falsely high (up to 100%) قراءة عالية كاذبة
Severe anemia A فقر دم شديد	Normal SpO₂ despite hypoxia SpO₂ طبيعي رغم نقص O₂
Bright ambient light L ضوء ساطع محيط	Interference تشويش
BP cuff on same arm B كُف الضغط على نفس الذراع	No reading during inflation لا قراءة أثناء النفخ
Poor peripheral perfusion P ضعف التروية الطرفية	Inaccurate or no reading قراءة غير دقيقة

Clinical Pearl | لؤلؤة سريرية

Always correlate SpO₂ with the patient's clinical appearance. If the patient looks distressed but SpO₂ reads 98%, check the device — not the patient.

اربط دائمًا قراءة SpO₂ بالمظهر السريري للمريض. إذا بدا المريض متعبًا لكن القراءة 98%، افحص الجهاز أولاً.

Why We Do What We Do — The Science
لماذا نتبع كل خطوة — العلم وراء الممارسة

Step / الخطوة	Rationale / التسويغ
Rest 5 min before BP راحة 5 دقائق	Activity/stress raises BP; rest gives true baseline النشاط يرفع الضغط
Arm at heart level الذراع بمستوى القلب	Above = ↓BP; below = ↑BP (10mmHg/10cm) فوق يخفض، تحت يرفع
Correct cuff size الكُف المناسب	Ensures accurate pressure transmission يضمن نقل الضغط بدقة
Don't tell patient about RR لا تخبر المريض	Awareness alters breathing pattern الوعي يغيّر النمط
Count irregular pulse 60 sec عدّ النبض غير المنتظم لدقيقة	Ensures accuracy despite variability يضمن الدقة رغم التذبذب
Remove nail polish إزالة طلاء الأظافر	Dark polish absorbs light → false low الطلاء الداكن يمتص الضوء
Wait 20 min after drinks انتظار 20 دقيقة	Alters oral temperature significantly يغيّر الحرارة الفموية
Document position with BP توثيق الوضعية	Standing vs sitting = different values قيم مختلفة حسب الوضعية
Use 2 fingers (not thumb) إصبعان (وليس الإبهام)	Thumb has its own palpable pulse للإبهام نبض خاص
Warm cold extremities تدفئة الأطراف	Improves perfusion for accurate SpO_2 تحسن التروية

Pro Tips That Save Lives Daily 6
6 نصائح احترافية تنقذ الأرواح يوميًا

Tip #1 — Trust the Trend
.A single reading is a snapshot; trends tell the story. Always compare to the patient's baseline
القراءة الواحدة لحظة عابرة؛ الاتجاه يروي القصة.

Tip #2 — Look at the Patient
.If the numbers say "fine" but the patient looks unwell, trust your eyes over the monitor
إذا كانت الأرقام تقول "بخير" لكن المريض يبدو متعبًا، ثق بعينيك.

Tip #3 — RR is the Silent Warning
.Respiratory rate is the most sensitive early warning sign — and the most commonly skipped
معدل التنفس أكثر علامة تحذير حساسية — والأكثر تجاهلاً.

Tip #4 — Recheck Abnormal Readings
.Before reporting an abnormal value, recheck with a different device or site
قبل الإبلاغ عن قيمة غير طبيعية، أعد الفحص بجهاز مختلف.

Tip #5 — Document in Real-Time
.Record vital signs immediately. Delayed documentation leads to errors and legal risks
وثّق فور القياس. التأخير يؤدي إلى أخطاء وتبعات قانونية.

Tip #6 — Know Your Patient's Meds
.Beta-blockers, digoxin, sedatives, vasopressors all affect vital signs. Consider medication timing
حاصرات بيتا والمهدئات كلها تؤثر على العلامات الحيوية.

Chart Right — Protect Yourself Legally

وثّق صحيح — احمِ نفسك قانونيًا

Essential Documentation Elements

Date and exact time of measurement	✓
All 5 vital signs with units	✓
Site of measurement (oral, tympanic, radial, etc.)	✓
Patient position (sitting, supine, standing)	✓
Arm used for BP (right/left)	✓
Cuff size used	✓
Oxygen delivery method and flow rate	✓
Any interventions performed	✓
Notification of physician if abnormal	✓
Nurse's signature and credentials	✓

```
Date: 15/03/2026 Time: 08:30
Temp: 37.1°C (Oral)
HR: 82 bpm (Regular, Strong)
RR: 18/min (Regular, Normal)
BP: 128/84 (Right arm, sitting)
SpO2: 98% on room air
Pain: 2/10 (mild)
NEWS2: 0 — Low risk
Nurse: RN. Ali Ashour
```

Legal Reminder | تذكير قانوني

"If it's not documented, it wasn't done." Documentation is your legal protection.

"إذا لم يُوثّق، فلم يحدث" التوثيق هو حمايتك القانونية.

WHO 5 Moments — The Golden Rules
لحظات نظافة اليدين الخمس — WHO

1	2	3	4	5
Before patient contact قبل الملامسة	Before aseptic procedure قبل الإجراء المعقم	After body fluid exposure بعد التعرض للسوائل	After patient contact بعد الملامسة	After patient surroundings بعد لمس المحيط

Equipment Cleaning Protocol | بروتوكول التنظيف

Equipment / الأداة	Cleaning Method / الطريقة
Stethoscope S السماعة	alcohol wipe between patients 70% مسحة كحول 70% بين المرضى
BP Cuff B كُف الضغط	Disinfectant wipe after each patient مطهر بعد كل مريض
Thermometer T الميزان	Disposable cover + alcohol wipe غطاء يُرمى + كحول
Pulse Oximeter O مسبار الأكسجين	Alcohol wipe between patients مسحة كحول بين المرضى

Golden Rule | القاعدة الذهبية

Clean hands + clean equipment = safe patient. Hospital-acquired infections cost thousands of lives annually.

أيدي نظيفة + أجهزة نظيفة = مريض آمن. عدوى المستشفيات تودي بحياة الآلاف سنويًا.

Hand Hygiene Technique | تقنية غسل اليدين

Use soap & water for 40-60 sec, OR alcohol-based hand rub for 20-30 sec. Cover all surfaces of hands.

استخدم الصابون والماء لمدة 40-60 ثانية، أو معقم اليدين الكحولي لمدة 20-30 ثانية. غطِّ جميع أسطح اليدين.

Safety First — Protect Patient & Yourself
السلامة أولاً — احمِ المريض ونفسك

General Safety Rules | قواعد سلامة عامة

- Always verify patient identity with 2 identifiers
- تحقق من هوية المريض بمعرّفين
- Never leave a critically ill patient unattended
- لا تترك مريضًا حرجًا دون مراقبة
- Ensure bed brakes are locked during measurement
- قفل مكابح السرير أثناء القياس
- Keep call bell within patient's reach
- أبقِ جرس الاستدعاء في متناول المريض
- Report any equipment malfunction immediately
- أبلغ عن أي عطل في الأجهزة فورًا
- Wear PPE per institutional isolation protocols
- ارتدِ معدات الوقاية الشخصية
- Follow safe body mechanics to protect yourself
- اتبع ميكانيكا الجسم الصحيحة

Never-Do List | قائمة "لا تفعل أبدًا"

✗ Never measure BP on an AV fistula arm	✗ لا تقس الضغط على ذراع بها AV Fistula
✗ Never use oral thermometer on unconscious patients	✗ لا تستخدم الميزان الفموي مع فاقدي الوعي
✗ Never estimate respiratory rate	✗ لا تُقدِّر معدل التنفس
✗ Never document readings you didn't take	✗ لا توثّق قراءات لم تأخذها بنفسك
✗ Never ignore abnormal values	✗ لا تتجاهل القيم غير الطبيعية
✗ Never rely solely on automated devices	✗ لا تعتمد على الأجهزة فقط
✗ Never delay reporting critical values	✗ لا تؤخر الإبلاغ عن القيم الحرجة

Top 10 Nursing Errors in Vital Signs
أكثر 10 أخطاء شيوعًا

Why These Mistakes Matter | لماذا هذه الأخطاء مهمة

Small mistakes in vital signs measurement can lead to **wrong clinical decisions**, delayed treatment, and preventable patient harm. Studies show that up to 40% of clinical errors originate from incorrect vital signs.

الأخطاء الصغيرة في قياس العلامات الحيوية قد تؤدي إلى **قرارات سريرية خاطئة**، تأخير العلاج، وأذى يمكن تجنبه. الدراسات تُظهر أن حتى 40% من الأخطاء السريرية سببها قياسات خاطئة.

1 Not Waiting Before BP | عدم الانتظار قبل الضغط

Measuring BP immediately without 5 min rest → falsely elevated readings.
قياس الضغط فورًا بدون راحة 5 دقائق يعطي قراءات مرتفعة كاذبة.

2 Using Thumb for Pulse | استخدام الإبهام للنبض

Thumb has its own pulse — you may count your own instead of patient's.
الإبهام له نبض خاص قد يُخلط بنبض المريض.

3 Wrong Cuff Size | حجم كُف خاطئ

Small cuff = false high BP. Large cuff = false low BP.
كُف صغير يرفع القراءة، كبير يخفضها.

4 Telling Patient About RR | إخبار المريض بعدّ التنفس

Awareness changes breathing pattern; count discreetly while on pulse.
الوعي يغير نمط التنفس؛ عُدّ سرًا أثناء قياس النبض.

5 Skipping Documentation | تأجيل التوثيق

Delayed charting leads to errors and legal risk.
التأخير في التوثيق يسبب أخطاء ومشاكل قانونية.

Prevention Tip | نصيحة للوقاية

Follow a systematic approach for every measurement. Never rush. Even under pressure, technique matters more than speed.

اتبع نهجًا منظمًا لكل قياس. لا تستعجل أبدًا. حتى تحت الضغط، التقنية أهم من السرعة.

6 **Ignoring Trends | تجاهل الاتجاه**

Focusing on single readings instead of tracking trends over time.
التركيز على قراءة واحدة بدلاً من تتبع الاتجاه.

7 **Arm Not at Heart Level | الذراع ليست بمستوى القلب**

Above heart = false low BP. Below heart = false high BP.
فوق القلب يخفض، تحت القلب يرفع القراءة.

8 **Not Verifying Abnormal Values | عدم التحقق من القيم غير الطبيعية**

Always recheck with different device before reporting.
أعد الفحص بجهاز مختلف قبل الإبلاغ.

9 **Nail Polish During SpO_2 | طلاء الأظافر أثناء قياس الأكسجين**

Dark colors absorb light → falsely low SpO_2.
الألوان الداكنة تمتص الضوء وتعطي قراءة منخفضة كاذبة.

10 **Rounding Off Numbers | تقريب الأرقام**

Always document exact values (e.g., 138/86, not 140/90).
وثّق الأرقام الفعلية دون تقريب.

Master Rule | القاعدة الذهبية

Small habits create big outcomes. Perfect your technique, and you'll catch deterioration hours before others do.

العادات الصغيرة تصنع نتائج كبيرة. أتقن تقنيتك، وستكتشف التدهور قبل الآخرين بساعات.

Consequences of These Mistakes | عواقب هذه الأخطاء

- Missed early warning signs of clinical deterioration
- Wrong medication doses based on incorrect readings
- Legal liability from inaccurate documentation
- Patient harm and increased mortality
- Loss of professional credibility

- تفويت علامات التحذير المبكر للتدهور
- جرعات دوائية خاطئة بناءً على قراءات غير صحيحة
- مسؤولية قانونية من التوثيق غير الدقيق
- أذى للمريض وزيادة الوفيات
- فقدان المصداقية المهنية

Immediate Escalation Required
تصعيد فوري مطلوب

If ANY of these appear — Call Rapid Response Team NOW

Do not wait. Do not "monitor and reassess." These values indicate imminent clinical deterioration or arrest.

لا تنتظر. لا تكتفِ بـ "المراقبة". هذه القيم تشير إلى تدهور وشيك أو توقف قلبي.

القيم الحرجة | Critical Red Flag Values

Vital Sign	Red Flag Value	الإجراء الفوري / Immediate Action
Temperature T	40°C or < 35°C <	Cooling/warming + sepsis workup تبريد/تدفئة + فحص الإنتان
Heart Rate HR	or < 40 bpm 130 <	lead ECG, call physician-12 تخطيط قلب + اتصل بالطبيب
Respiratory Rate RR	or < 8 /min 30 <	O_2, position upright, ABG أكسجين + وضعية جالس
Blood Pressure BP	SBP < 90 or > 180	IV access, physician stat وريد + اتصال فوري بالطبيب
SpO_2 O2	(or < 85% COPD) 90% >	High-flow O_2, RRT أكسجين عالي التدفق
NEWS2 Score N	7 ≤	Immediate RRT activation تفعيل فريق الاستجابة السريعة
GCS G	or drop by 2 points 8 >	Protect airway, urgent CT حماية المجرى الهوائي + أشعة

ABCDE Approach — Systematic Assessment
التقييم المنظم للمريض الحرج

The 5-Step Life-Saving Assessment

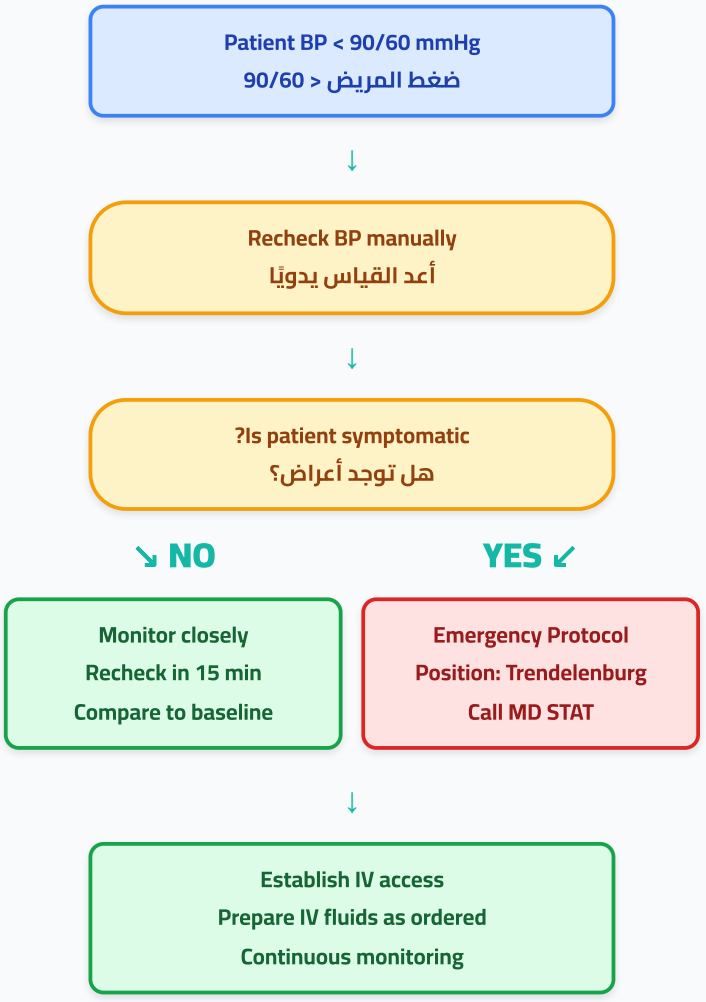
Step	Focus	الإجراءات / Nursing Actions
A	**Airway** المجرى الهوائي	Check patency, suction, head-tilt/chin-lift افحص المجرى، شفط، رفع الذقن
B	**Breathing** التنفس	Rate, depth, SpO_2, apply O_2, auscultate المعدل، العمق، الأكسجين، السماع
C	**Circulation** الدورة الدموية	Pulse, BP, IV access, fluids, ECG النبض، الضغط، وريد، سوائل، تخطيط
D	**Disability** الوعي	GCS, pupils, blood glucose, AVPU مقياس الوعي، الحدقات، السكر
E	**Exposure** الكشف الكامل	Full body check, temperature, skin, prevent hypothermia فحص كامل، حرارة، جلد

SBAR Communication | التواصل بأسلوب SBAR

Situation — What is happening now?
Background — Relevant history
Assessment — Your clinical judgment
Recommendation — What you need

الموقف — ماذا يحدث الآن؟
الخلفية — التاريخ ذو الصلة
التقييم — حكمك السريري
التوصية — ما تحتاجه

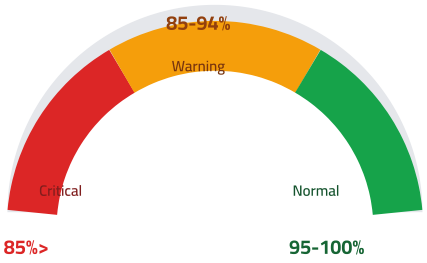
Managing SBP < 90 mmHg
إدارة انخفاض ضغط الدم الانقباضي



Watch For | راقب

Symptoms of shock: cold clammy skin, weak thready pulse, decreased LOC, decreased urine output, cyanosis.

أعراض الصدمة: جلد بارد رطب، نبض ضعيف خيطي، انخفاض الوعي، انخفاض البول، زرقة.



SpO_2 < 92%

↓

Verify: warm finger, no polish, good waveform
تحقق: إصبع دافئ، لا طلاء، إشارة جيدة

↓

Still low? Assess breathing
لا يزال منخفضًا؟ قيّم التنفس

If 90-92%	If < 90%
Encourage deep breaths Position upright Recheck in 5 min	Apply O_2 NOW Nasal cannula 2-4 L/min Sit patient upright Call physician

↓

If no improvement → ABG + Chest X-ray
إذا لم يتحسن → غازات الدم + أشعة صدر

COPD Exception | استثناء COPD

COPD patients' target is 88-92%. Giving high-flow O_2 can suppress their respiratory drive.

مرضى COPD المستهدف 88-92%. إعطاء أكسجين عالي التدفق قد يثبط منبه التنفس.

How Common Medications Affect Vital Signs
كيف تؤثر الأدوية على العلامات الحيوية

الأدوية الشائعة وتأثيراتها | Common Drugs & Their Effects

الفئة / Drug Class	التأثير / Effect	اعتبار تمريضي / Nursing Consideration
Beta-Blockers حاصرات بيتا (Metoprolol, Atenolol)	BP ↓ HR ↓	Hold if HR < 60 or SBP < 100 أوقف إذا HR<60 أو SBP<100
ACE Inhibitors مثبطات ACE (Lisinopril, Enalapril)	BP ↓	Monitor for orthostatic hypotension راقب الانخفاض الوضعي
Diuretics مدرات البول (Furosemide)	HR ↑ BP ↓	Watch for dehydration راقب الجفاف
Opioids الأفيونات (Morphine, Fentanyl)	SpO_2 ↓ BP ↓ RR ↓	Have naloxone ready if RR<10 جهّز نالوكسون إذا التنفس<10
Digoxin ديجوكسين	HR ↓	Hold if HR < 60; check level أوقف إذا HR<60 وافحص المستوى
Beta-Agonists منبهات بيتا (Albuterol)	BP ↑ HR ↑	Expected tachycardia post-nebulizer تسرع متوقع بعد البخاخ
Vasopressors قابضات الأوعية (Norepinephrine)	HR ↑ BP ↑	Titrate to MAP ≥ 65 اضبط للوصول لـ MAP≥65
Sedatives المهدئات (Midazolam)	BP ↓ RR ↓	Continuous SpO_2 monitoring مراقبة أكسجين مستمرة
Steroids الستيرويدات	Glucose ↑ BP ↑	Long-term: HTN risk طويل الأمد: خطر ارتفاع الضغط

Age-Specific Normal Ranges
القيم الطبيعية حسب العمر



Pediatric Normal Values by Age | القيم الطبيعية حسب العمر

Age Group / الفئة العمرية	HR (bpm)	RR /min	SBP mmHg
Newborn (0-1 month) حديث الولادة	100-160	30-60	60-80
Infant (1-12 months) رضيع	100-150	25-40	70-100
Toddler (1-3 years) دارج	90-140	22-34	80-110
Preschool (3-6 years) ما قبل المدرسة	80-120	20-30	90-110
School-age (6-12 years) سن المدرسة	70-110	18-22	95-120
Adolescent (12-18 years) مراهق	60-100	12-20	100-120

Age-Specific Tips | نصائح حسب العمر

- Younger = Faster HR and RR
- Use pediatric cuff sizes (2/3 of upper arm length)
- Axillary/temporal temp for infants (never oral <5 years)
- Apical pulse (60 sec) preferred for children <2 years

- كلما صغر العمر، زاد النبض والتنفس
- استخدم أكمام أطفال (2/3 طول الذراع)
- الحرارة إبطية/جبهية للرضع (لا فموية <5 سنوات)
- النبض القمي (60 ثانية) للأطفال <2 سنة

Age-Related Physiological Changes
التغيرات الفسيولوجية مع التقدم في السن

Vital Sign	التغير / Change	التأثير / Implication
Temperature T	Baseline lower (36-36.5°C) أقل قليلاً	Fever may be missed; even low-grade = infection قد تُفوّت الحمى
Heart Rate HR	Slower response to stress استجابة أبطأ	May not tachycardia in shock قد لا يرتفع في الصدمة
Respiration RR	Slightly increased (16-25) أعلى قليلاً	Reduced lung elasticity تقل مرونة الرئتين
Blood Pressure BP	Higher systolic; wide PP انقباضي أعلى	Arterial stiffness; orthostatic risk تصلب شرايين
SpO_2 O2	May be 92-96% at baseline قد يكون أقل	Compare to baseline, not universal norm قارن بخط الأساس

Common Pitfalls | مخاطر شائعة

- Elderly may present atypically (silent MI, no fever with sepsis)
- Always assess for orthostatic hypotension (BP: lying, sitting, standing)
- Polypharmacy affects vital signs — review meds carefully
- Confusion may be the ONLY sign of deterioration

- قد تظهر أعراض غير نمطية (احتشاء صامت، إنتان بدون حمى)
- قيّم الانخفاض الوضعي (قس الضغط: راقد، جالس، واقف)
- تعدد الأدوية يؤثر على العلامات الحيوية
- قد يكون التخبط العقلي هو العلامة الوحيدة للتدهور

Physiological Changes During Pregnancy
التغيرات الفسيولوجية أثناء الحمل

Vital Sign	التغير / Change	السبب / Reason
Heart Rate HR	bpm 10-20 ↑	Cardiac output, ↑ blood volume ↑ زيادة الناتج القلبي وحجم الدم
Blood Pressure BP	mmHg (2nd trimester) 5-10 ↓	Vasodilation from progesterone توسع الأوعية
Respiratory Rate RR	Slightly (16-24) ↑	Diaphragm elevation, ↑ tidal volume ارتفاع الحجاب الحاجز
Temperature T	Normal (may ↑ 0.5°C)	Metabolic rate ↑ زيادة الأيض
SpO_2 O2	Normal (95-100%)	Should remain unchanged يجب أن يبقى ثابتًا

Warning Signs in Pregnancy | علامات خطر

- BP ≥ 140/90 → Pre-eclampsia risk (assess for proteinuria, edema, headache)
- HR > 120 → Rule out pulmonary embolism, hemorrhage, sepsis
- SpO_2 < 95% → Urgent evaluation (pulmonary embolism risk)
- Fever ≥ 38°C → Chorioamnionitis, UTI, other infection

- ضغط ≥ 140/90 → خطر تسمم الحمل
- نبض > 120 → استبعد الجلطة الرئوية، النزيف، الإنتان
- أكسجين < 95% → تقييم عاجل (خطر جلطة رئوية)
- حرارة ≥ 38°م → التهاب الأغشية، عدوى بولية

Advanced Monitoring & Critical Care
المراقبة المتقدمة والرعاية الحرجة

ICU Monitoring Standards

Continuous cardiac monitoring (5-lead ECG)	✓
Arterial line for beat-to-beat BP	✓
Continuous pulse oximetry (SpO_2)	✓
End-tidal CO_2 ($EtCO_2$) if intubated	✓
Central venous pressure (CVP)	✓
Hourly vital signs documentation	✓
Neurological checks q1-2h	✓
Strict intake/output monitoring	✓
Core temperature monitoring	✓

معايير المراقبة في العناية المركزة

- ✓ مراقبة قلبية مستمرة (5 أطراف)
- ✓ خط شرياني لقياس الضغط لحظة بلحظة
- ✓ مراقبة أكسجين مستمرة
- ✓ ثاني أكسيد الكربون الزفيري إذا مقنّن
- ✓ مراقبة الضغط الوريدي المركزي
- ✓ توثيق العلامات الحيوية كل ساعة
- ✓ فحص عصبي كل 1-2 ساعة
- ✓ مراقبة دقيقة للسوائل
- ✓ مراقبة الحرارة الأساسية

ICU Vital Signs Frequency | تكرار القياس

- **Stable ICU:** Every 1 hour
- **Unstable/Post-op:** Every 15-30 min
- **Titrating vasopressors:** Every 5-15 min
- **Continuous:** Arterial line, SpO_2, ECG, $EtCO_2$

- **ICU مستقر:** كل ساعة
- **غير مستقر/بعد جراحة:** كل 15-30 دقيقة
- **ضبط قابضات الأوعية:** كل 5-15 دقيقة
- **مستمر:** خط شرياني، أكسجين، تخطيط

Clinical Pearl | لؤلؤة سريرية

In ICU, **trends matter more than single values**. Watch for gradual changes in MAP, urine output, and mental status — they predict deterioration hours before crisis.

في العناية المركزة، **الاتجاه أهم من القراءة الواحدة**. راقب التغيرات التدريجية في متوسط الضغط، إخراج البول، والحالة العقلية — فهي تتنبأ بالتدهور قبل ساعات.

National Early Warning Score
المقياس الوطني للتحذير المبكر

What is NEWS2?

A standardized scoring system used to identify patients at risk of clinical deterioration. Scores range from 0-20, with higher scores indicating greater risk.

ما هو NEWS2؟

نظام تقييم موحّد لتحديد المرضى المعرضين لخطر التدهور السريري. الدرجات من 0-20، وكلما زادت الدرجة زاد الخطر.

معايير التقييم | NEWS2 Scoring Parameters

3	2	1	0	1	2	3	Parameter
25≤	21-24		12-20	9-11		8≥	**RR /min**
			96≤	94-95	92-93	91≥	**% SpO_2**
			Air		O_2		**Air/O_2**
	39.1≤	38.1-39	36.1-38	35.1-36		35≥	**Temp °C**
220≤			111-219	101-110	91-100	90≥	**SBP mmHg**
131≤	111-130	91-110	51-90	41-50		40≥	**HR /min**
V/P/U			Alert				**Consciousness**

7≤	5-6	1-4	0
HIGH	Medium	Low	Low Risk

الإجراء حسب الدرجة | Action Based on Score

- **0:** Every 12h monitoring — **0:** مراقبة كل 12 ساعة
- **1-4:** Every 4-6h + inform nurse — **1-4:** كل 4-6 ساعات + إبلاغ الممرض
- **5-6 or 3 in one:** Every 1h + urgent MD — **5-6 أو 3 في معيار واحد:** كل ساعة + طبيب
- **≥7:** Continuous + emergency team — **7≤:** مستمرة + تفعيل فريق الطوارئ

qSOFA — Quick Sepsis Assessment

A rapid bedside tool to identify patients at risk of sepsis. Score ≥ 2 = high risk.

qSOFA — التقييم السريع للإنتان

أداة سريعة لتحديد المرضى المعرضين للإنتان. الدرجة ≥ 2 = خطر مرتفع.

qSOFA Criteria | معايير qSOFA

Criterion / المعيار	Value / القيمة	Score
Altered mental status تغيّر في الوعي	GCS < 15	1
Systolic BP الضغط الانقباضي	≥ 100 mmHg	1
Respiratory Rate معدل التنفس	≥ 22 /min	1

qSOFA ≥ 2 = Sepsis Suspicion

Draw lactate, blood cultures × 2, start broad-spectrum antibiotics within 1 hour, IV fluids 30 mL/kg for hypotension.

لاكتات، مزرعة دم × 2، ابدأ مضادات حيوية واسعة الطيف خلال ساعة، سوائل وريدية 30 مل/كجم.

MEWS — Modified Early Warning Score

An earlier scoring system, still used in many settings. Score ≥ 5 requires urgent review.

MEWS — المقياس المعدّل للتحذير

نظام تقييم أقدم، لا يزال يُستخدم. الدرجة ≥ 5 تتطلب مراجعة عاجلة.

MEWS Parameters | معايير MEWS

Parameter	3	2	1	0	1	2	3
SBP		≤200		101-199	81-100	71-80	≥70
HR	≤130	111-129	101-110	51-100	41-50	>40	
RR	≤30	21-29	15-20	9-14		>9	
Temp		≤38.5		35-38.4		>35	
AVPU	U	P	V	A			

Clinical Pearl | لؤلؤة سريرية

NEWS2 is newer and more sensitive than MEWS. Most modern hospitals have transitioned to NEWS2 as the standard.

NEWS2 أحدث وأكثر حساسية من MEWS. معظم المستشفيات الحديثة انتقلت إلى NEWS2 كمعيار.

Quick Reference Formulas
صيغ سريعة للحسابات

1. Mean Arterial Pressure (MAP)

Formula: MAP = (SBP + 2 × DBP) ÷ 3
الصيغة: MAP = (الانقباضي + 2 × الانبساطي) ÷ 3
Example: BP 120/80 → MAP = 93 mmHg
مثال: ضغط 120/80 ← MAP = 93 مم زئبق
Goal: MAP ≥ 65 mmHg for organ perfusion
الهدف: MAP ≥ 65 لضخ كافٍ للأعضاء

2. Pulse Pressure (PP)

Formula: PP = SBP – DBP
الصيغة: PP = الانقباضي – الانبساطي
Normal: 30-50 mmHg
الطبيعي: 30-50 مم زئبق
Wide PP (>60): Aortic regurg, hyperthyroidism
واسع (>60): قصور الأبهر، فرط الغدة
Narrow PP (<25): Shock, cardiac tamponade
ضيق (<25): الصدمة، الدكاك القلبي

3. Shock Index (SI)

Formula: SI = HR ÷ SBP
الصيغة: مؤشر الصدمة = النبض ÷ الانقباضي
Normal: 0.5 - 0.7
الطبيعي: 0.5 - 0.7
SI > 0.9: Consider occult shock
> 0.9: اشتبه بصدمة خفية
SI > 1.0: Overt shock — urgent
> 1.0: صدمة نقص حجم واضحة

4. Modified Shock Index (MSI)

Formula: MSI = HR ÷ MAP
الصيغة: MSI = النبض ÷ متوسط الضغط
Normal: 0.7 - 1.3
الطبيعي: 0.7 - 1.3
MSI > 1.3: Hypodynamic state, high mortality
> 1.3: نقص ديناميكي، خطر وفيات مرتفع

Pearl #1 — The 5-Minute Rule

If you spend 5 minutes carefully assessing vital signs, you'll save 5 hours of code blue response later. Slow is smooth, smooth is fast.

إذا خصصت 5 دقائق لتقييم دقيق للعلامات الحيوية، ستوفر 5 ساعات من الاستجابة للطوارئ لاحقًا.

Pearl #2 — The 6th Sense

If something feels "off" about your patient — even if numbers are normal — trust your instinct. Nurses' gut feelings save lives.

إذا شعرت بأن شيئًا "غير طبيعي" في مريضك — حتى لو كانت الأرقام طبيعية — ثق بحدسك. حدس الممرضين ينقذ الأرواح.

Pearl #3 — Silent Killers

Sepsis, silent MI, and PE can present with subtle vital sign changes. RR ≥ 22 with confusion = high suspicion for sepsis.

الإنتان، الاحتشاء الصامت، والجلطة الرئوية قد تظهر بتغيرات طفيفة. تنفس ≥ 22 + تخبط = اشتباه إنتان قوي.

Pearl #4 — The Trend is Your Friend

One reading is a snapshot. Three readings are a trend. Always look at the trajectory — is the patient improving or declining?

قراءة واحدة لحظة، ثلاث قراءات اتجاه. راقب دائمًا المسار — هل المريض يتحسن أم يتدهور؟

Pearl #5 — Compensation Fails Quickly

Young and healthy patients compensate well until they crash suddenly. Don't be fooled by "normal" BP in a tachycardic patient.

المرضى الشباب الأصحاء يعوضون جيدًا حتى ينهاروا فجأة. لا تنخدع بضغط "طبيعي" في مريض متسرع النبض.

Case Presentation | عرض الحالة

Patient: 68-year-old female, admitted 2 days ago post-cholecystectomy.

المريض: أنثى 68 سنة، منوّمة بعد استئصال المرارة منذ يومين.

Time: 3:00 AM shift change

الوقت: 3:00 صباحًا — تغيير الوردية

Chief complaint: Nurse notes patient seems "different" from earlier

الشكوى: الممرضة تلاحظ أن المريضة تبدو "مختلفة"

Vital Signs Comparison | مقارنة العلامات الحيوية

Vital Sign	Baseline (Admission)	Current (3 AM)	Change
Temp T	37.0°C	38.4°C	1.4°C ↑
Heart Rate HR	bpm 78	bpm 118	bpm 40 ↑
Respiratory RR	min/ 16	min/ 26	min/ 10 ↑
Blood Pressure BP	128/82	96/58	mmHg 32 ↓
SpO_2 O2	RA 98%	RA 93%	5% ↓
LOC L	Alert	Confused (V)	Altered

Analysis | التحليل

NEWS2 Score = 12 (High Risk)

NEWS2 = 12 (خطر مرتفع)

qSOFA = 3 (Positive) — RR ≥ 22, altered mental status, SBP ≤ 100

qSOFA = 3 (إيجابي) — تنفس، تغير وعي، ضغط منخفض

Suspicion: Post-operative sepsis

الاشتباه: إنتان ما بعد الجراحة

Immediate Actions | الإجراءات الفورية

1. Activate Rapid Response Team
2. Apply O_2 2-4 L via nasal cannula
3. Establish 2 large-bore IV access
4. Draw labs: CBC, lactate, cultures × 2
5. Start IV fluids 30 mL/kg
6. Broad-spectrum antibiotics (within 1 hour)
7. Continuous monitoring q15min
8. Notify surgeon; document with SBAR

1. تفعيل فريق الاستجابة السريعة
2. أكسجين 2-4 لتر عبر أنبوب أنفي
3. وريدين واسعين
4. تحاليل: صورة دم، لاكتات، مزرعة × 2
5. سوائل وريدية 30 مل/كجم
6. مضادات حيوية واسعة الطيف خلال ساعة
7. مراقبة مستمرة كل 15 دقيقة
8. إبلاغ الجراح بأسلوب SBAR

Vital Signs — OSCE Exam Steps (100 pts)
خطوات امتحان OSCE للعلامات الحيوية

#	Step / الخطوة	Points	Check
1	غسل اليدين / Perform hand hygiene	2	☐
2	التعريف والشرح / Introduce yourself; explain procedure	2	☐
3	التحقق من الهوية / Verify patient identity (2 identifiers)	3	☐
4	الموافقة والخصوصية / Obtain consent; ensure privacy	2	☐
5	تحضير الأدوات / Prepare all equipment	3	☐
6	وضعية المريض والراحة / Position patient; allow 5 min rest	3	☐
7	قياس الحرارة / Measure temperature (correct site)	5	☐
8	قياس النبض / Measure pulse (radial, 60 sec if irregular)	5	☐
9	عدّ التنفس / Count respirations (discreetly)	5	☐
10	قياس الضغط / Measure BP (correct cuff, technique)	10	☐
11	قياس الأكسجين / Measure SpO_2 (verify signal)	5	☐
12	تقييم الألم / Assess pain (0-10 scale)	3	☐
13	تفسير النتائج / Interpret findings; identify abnormalities	10	☐
14	حساب NEWS2 / Calculate NEWS2 score	10	☐
15	التوثيق الدقيق / Document accurately with all details	10	☐
16	الإبلاغ بـ SBAR / Report abnormal findings using SBAR	10	☐
17	تنظيف الأدوات / Clean equipment; hand hygiene	5	☐
18	شكر المريض / Thank patient; ensure comfort	2	☐
	الإجمالي / TOTAL	**100**	___

OSCE Success Tips | نصائح النجاح

Practice out loud with a friend acting as patient. Time yourself: aim for < 10 minutes. Always verbalize what you're doing to the examiner.

تدرب بصوت عال مع صديق يمثل المريض. حدد الوقت: اهدف لأقل من 10 دقائق. اشرح دائمًا ما تفعله للمُمتحن.

Test Your Knowledge — Part 1
اختبر معلوماتك — الجزء الأول

Q1. What is the normal adult resting heart rate?

A. bpm 40-60
✓ B. bpm 60-100
C. bpm 100-120
D. bpm 120-140

Answer: B — Normal adult HR is 60-100 bpm. Below = bradycardia; above = tachycardia.

Q2. A patient's BP is 88/54. Your FIRST action should be:

A. Document and reassess in 4 hours
✓ B. Recheck manually and assess symptoms
C. Call the physician immediately
D. Start IV fluids

Answer: B — Always verify abnormal readings first. Check symptoms and baseline before intervention.

Q3. Which SpO_2 value is considered a Red Flag?

A. 95%
B. 93%
C. 91%
✓ D. 90%>

Answer: D — SpO_2 <90% requires immediate O_2 therapy and physician notification.

Q4. Calculate MAP for BP 130/70 mmHg:

A. 70 mmHg
B. 85 mmHg
✓ C. 90 mmHg
D. 100 mmHg

Answer: C — MAP = (130 + 2×70) ÷ 3 = 90 mmHg

Q5. NEWS2 score of 7 indicates:

A. Low risk — routine monitoring
B. Medium risk — hourly monitoring
✓ C. High risk — activate emergency team
D. Discharge criteria

Answer: C — NEWS2 ≥ 7 = urgent response, consider ICU transfer.

True or False | صح أم خطأ

1. You should use your thumb to check a patient's radial pulse. **FALSE**
   Never use thumb — it has its own pulse. Use index and middle fingers.

2. A BP cuff that is too small will give a falsely HIGH reading. **TRUE**
   Small cuff = false high BP. Large cuff = false low BP.

3. Respiratory rate should be counted while informing the patient. **FALSE**
   Never tell patient — awareness changes breathing pattern. Count discreetly.

4. MAP ≥ 65 mmHg is the goal for adequate organ perfusion. **TRUE**
   MAP below 65 mmHg risks organ hypoperfusion and failure.

5. COPD patients should always have SpO_2 > 95%. **FALSE**
   COPD target is 88-92% to avoid CO_2 retention and respiratory drive suppression.

Fill in the Blanks | أكمل الفراغات

1. Normal adult respiratory rate is **12-20** breaths per minute.
2. The formula for Mean Arterial Pressure is **3 ÷ (SBP + 2×DBP)**.
3. A NEWS2 score of **7≤** requires immediate emergency response.
4. Wait **minutes 5** before measuring BP to allow patient rest.
5. The most sensitive early indicator of deterioration is **Respiratory Rate**.
6. Normal SpO_2 range for healthy adults is **95-100%**.
7. In the ABCDE approach, "A" stands for **Airway**.

AI Flashcards for Quick Revision | بطاقات المراجعة السريعة

Q: What are the 5 core vital signs?

"Temperature, Pulse (HR), Respiratory Rate, Blood Pressure, Oxygen Saturation (SpO_2). Pain is often called the "6th vital sign.

Q: What is the normal MAP range and goal?

Normal MAP: 70-100 mmHg. Goal: ≥ 65 mmHg for adequate organ perfusion.

Q: What defines tachypnea, tachycardia, and hypertension?

Tachypnea: RR >20/min. Tachycardia: HR >100 bpm. Hypertension: BP ≥130/80 mmHg.

Q: What are qSOFA criteria?

1) Altered mental status (GCS <15), 2) SBP ≤100 mmHg, 3) RR ≥22/min. Score ≥2 = high sepsis risk.

Q: Why avoid BP on AV fistula arm?

Cuff pressure can damage the fistula, cause thrombosis, and destroy vascular access needed for dialysis.

Q: What does ABCDE stand for in emergency?

Airway, Breathing, Circulation, Disability (neuro), Exposure. Systematic approach to critically ill patients.

NCLEX / Prometric Exam Tips

- Memorize normal ranges EXACTLY (don't approximate)
- Know age-specific values for pediatric/geriatric
- Understand "priority" questions — ABC always first
- Know when to notify physician vs. reassess
- Master SBAR communication format
- Practice NEWS2 calculation with different scenarios
- Know drug effects on vitals

- احفظ القيم الطبيعية بدقة (لا تقريب)
- اعرف قيم كل فئة عمرية
- افهم أسئلة "الأولوية" — ABC دائمًا أولاً
- اعرف متى تبلغ الطبيب ومتى تعيد التقييم
- أتقن تنسيق SBAR
- تدرب على حساب NEWS2
- اعرف تأثير الأدوية

Frequently Asked Questions | أسئلة شائعة

Q: How often should I take vital signs?

Depends on setting: ICU (q1h), post-op (q15min×4, then q1h), stable ward (q4-8h), unstable (q15-30min).

س: كم مرة يجب قياس العلامات الحيوية؟

حسب المكان: ICU (كل ساعة)، بعد الجراحة (كل 15 دقيقة × 4)، قسم مستقر (كل 4-8 ساعات)، غير مستقر (كل 15-30 دقيقة).

Q: What if automated BP differs from manual?

Always trust manual measurement. Automated machines can be inaccurate with arrhythmias, tremors, or hypotension.

س: ماذا لو اختلف الضغط الآلي عن اليدوي؟

ثق دائمًا بالقياس اليدوي. الأجهزة الآلية قد تكون غير دقيقة مع اضطراب النظم أو الرعشة أو الانخفاض.

Q: Can I delegate to nursing assistants?

Yes for stable patients, but the RN must interpret findings and take responsibility for abnormal values.

س: هل يمكنني تفويض المساعدين؟

نعم للمرضى المستقرين، لكن الممرض المسجل يجب أن يفسر النتائج ويتحمل مسؤولية القيم غير الطبيعية.

Q: What if patient refuses vital signs?

Respect their autonomy but educate on importance. Document refusal. Notify physician for high-risk patients.

س: ماذا لو رفض المريض القياس؟

احترم استقلاليته لكن ثقّفه بالأهمية. وثّق الرفض. أبلغ الطبيب للمرضى عالي الخطورة.

Top 10 Takeaways | أهم 10 نقاط

1. Vital signs are the FIRST indicator of deterioration
2. Trends matter more than single readings
3. RR is the most sensitive early warning sign
4. Never use thumb for pulse
5. Wait 5 minutes before BP; use correct cuff
6. Never tell patient you're counting RR
7. MAP ≥ 65 mmHg for organ perfusion
8. NEWS2 ≥ 7 = emergency response
9. Document immediately with all details
10. Trust your clinical instinct — nurses save lives

1. العلامات الحيوية أول مؤشر على التدهور
2. الاتجاه أهم من قراءة واحدة
3. التنفس أكثر علامة حساسية
4. لا تستخدم الإبهام للنبض أبدًا
5. انتظر 5 دقائق قبل الضغط، الكُف الصحيح
6. لا تخبر المريض بعدّ التنفس
7. MAP ≥ 65 لضخ الأعضاء
8. NEWS2 ≥ 7 = طوارئ
9. وثّق فورًا بكل التفاصيل
10. ثق بحدسك السريري — الممرضون ينقذون الأرواح

References | المراجع

1. Royal College of Physicians. (2017). *National Early Warning Score (NEWS) 2*. London: RCP.
2. Potter, P. A., Perry, A. G., et al. (2023). *Fundamentals of Nursing* (11th ed.). Elsevier.
3. American Heart Association. (2023). *Guidelines for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults*.
4. Singer, M., Deutschman, C. S., et al. (2016). The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). *JAMA*, 315(8), 801-810.
5. World Health Organization. (2022). *WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care*.
6. American Association of Critical-Care Nurses (AACN). (2023). *Standards for Acute and Critical Care Nursing Practice*.
7. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2023). *Infection Control Guidelines*.
8. NICE Clinical Guideline CG50. (2007). *Recognition of and Response to Acute Illness in Adults in Hospital*.
9. JNC 8 & ACC/AHA. (2017). *Hypertension Guidelines*.
10. Lippincott Nursing Procedures (2022, 9th ed.). Wolters Kluwer.

Continuing Education | التعليم المستمر

This guide is updated annually. Always check for the latest guidelines from your institution and professional organizations.

يتم تحديث هذا الدليل سنويًا. تحقق دائمًا من أحدث الإرشادات من مؤسستك والمنظمات المهنية.

Thank You

شكراً لك

You've completed the ultimate guide to

Vital Signs Assessment

أكملت الدليل الشامل لتقييم

العلامات الحيوية

Continue Learning

:Explore more premium content, PDFs, and courses at

nursehubegypt.com

Author: **RN. Ali Ashour**

BSc Nursing | ICU Specialist — 6 Years | BLS Certified

NurseHub Egypt — All Rights Reserved 2026 ©

World-Class Article Standard v3.0

.For educational purposes only. Not a substitute for professional medical advice